

Rückblick - ClassQuiz

Heute

- Eigenes Projekt planen und aufbauen (ca. 2 1/2 Stunden)
- Projektergebnisse vorstellen (ca 1 Stunde)

Das Abschlussprojekt

Heute baust du etwas, das **du dir ausgedacht** hast

Das Projektblatt

Bevor ihr anfangt, füllt ihr ein **Projektblatt** aus:

Das Projektblatt

Bevor ihr anfangt, füllt ihr ein **Projektblatt** aus:

- Name des Projekts

Das Projektblatt

Bevor ihr anfangt, füllt ihr ein **Projektblatt** aus:

- Name des Projekts
- Was soll das Projekt können? *(1–2 Sätze)*

Das Projektblatt

Bevor ihr anfangt, füllt ihr ein **Projektblatt** aus:

- Name des Projekts
- Was soll das Projekt können? *(1–2 Sätze)*
- Welche Bauteile brauche ich?

Das Projektblatt

Bevor ihr anfangt, füllt ihr ein **Projektblatt** aus:

- Name des Projekts
- Was soll das Projekt können? *(1–2 Sätze)*
- Welche Bauteile brauche ich?
- Skizze der Schaltung

Das Projektblatt

Bevor ihr anfangt, füllt ihr ein **Projektblatt** aus:

- Name des Projekts
- Was soll das Projekt können? *(1–2 Sätze)*
- Welche Bauteile brauche ich?
- Skizze der Schaltung
- Wie fange ich an? *(Erster Schritt)*

Das Projektblatt

Bevor ihr anfangt, füllt ihr ein **Projektblatt** aus:

- Name des Projekts
- Was soll das Projekt können? *(1–2 Sätze)*
- Welche Bauteile brauche ich?
- Skizze der Schaltung
- Wie fange ich an? *(Erster Schritt)*
- Erwartete Schwierigkeiten

Das Projektblatt

Bevor ihr anfangt, füllt ihr ein **Projektblatt** aus:

- Name des Projekts
- Was soll das Projekt können? *(1–2 Sätze)*
- Welche Bauteile brauche ich?
- Skizze der Schaltung
- Wie fange ich an? *(Erster Schritt)*
- Erwartete Schwierigkeiten

Ihr habt 20 Minuten – dann schauen wir gemeinsam drüber!

Projektideen – Einfach

Alarmanlage

- Taster als Sensor
- Buzzer als Alarm
- LED: rot = scharf, grün = aus
- Display zeigt Status

Stimmungslampe

- Potentiometer wählt Farbe
- Zweites Poti stellt Helligkeit ein
- Taster wechselt Effekte

Projektideen – Mittel

Thermometer mit LCD

- TMP36 Sensor (*Material 22*)
- Anschluss selbst im Heft nachschlagen!
- Temperatur auf Display
- LED-Ampel: Grün / Gelb / Rot

Reaktionsspiel

- 3–5 LEDs leuchten zufällig auf
- Passenden Taster drücken
- Falscher Taster → Game Over
- LCD zeigt Punktestand

Projektidee – Schwer: Passwortschloss

- 4 Taster als Code-Eingabe
- Richtige Reihenfolge → grüne LED + Erfolgsmelodie
- Falsche Eingabe → rote LED + Fehler-Ton
- Display zeigt „Gesperrt“ / „Offen“

Projektidee – Schwer: Passwortschloss

- 4 Taster als Code-Eingabe
- Richtige Reihenfolge → grüne LED + Erfolgsmelodie
- Falsche Eingabe → rote LED + Fehler-Ton
- Display zeigt „Gesperrt“ / „Offen“

Hinweis: Im Kurs lösen wir das mit `if/else` – die elegantere Lösung mit Arrays kommt im Fortgeschrittenenkurs!

Du füllst dein Projektblatt aus!

ca. 20-30 Minuten

Los gehts! ⚡

Baue deine Schaltung auf und programmiere deinen Arduino

Projektpräsentation

Jede*r stellt sein Projekt vor **(3–5 Minuten)**:

Projektpräsentation

Jede*r stellt sein Projekt vor **(3–5 Minuten)**:

- Was macht mein Projekt? (*Funktion in einem Satz*)

Projektpräsentation

Jede*r stellt sein Projekt vor **(3–5 Minuten)**:

- Was macht mein Projekt? (*Funktion in einem Satz*)
- Wie funktioniert es? (*Ein Bauteil oder Konzept erklären*)

Projektpräsentation

Jede*r stellt sein Projekt vor **(3–5 Minuten)**:

- Was macht mein Projekt? (*Funktion in einem Satz*)
- Wie funktioniert es? (*Ein Bauteil oder Konzept erklären*)
- Was war schwierig – und was habe ich gelernt?

Projektpräsentation

Jede*r stellt sein Projekt vor **(3–5 Minuten)**:

- Was macht mein Projekt? (*Funktion in einem Satz*)
- Wie funktioniert es? (*Ein Bauteil oder Konzept erklären*)
- Was war schwierig – und was habe ich gelernt?
- Was will ich als nächstes dazu bauen?

Zusatzaufgabe - Entwickler-Logbuch

Für alle, die früh fertig sind – schreibe eine Dokumentation für dein Projekt:

Zusatzaufgabe - Entwickler-Logbuch

Für alle, die früh fertig sind – schreibe eine Dokumentation für dein Projekt:

1. Projektname und Beschreibung

Zusatzaufgabe - Entwickler-Logbuch

Für alle, die früh fertig sind – schreibe eine Dokumentation für dein Projekt:

1. Projektname und Beschreibung
2. Bauteilliste – Welche Bauteile? Welche Pins?

Zusatzaufgabe - Entwickler-Logbuch

Für alle, die früh fertig sind – schreibe eine Dokumentation für dein Projekt:

1. Projektname und Beschreibung
2. Bauteilliste – Welche Bauteile? Welche Pins?
3. Schaltplan-Skizze (*handgezeichnet ist OK*)

Zusatzaufgabe - Entwickler-Logbuch

Für alle, die früh fertig sind – schreibe eine Dokumentation für dein Projekt:

1. Projektname und Beschreibung
2. Bauteilliste – Welche Bauteile? Welche Pins?
3. Schaltplan-Skizze (*handgezeichnet ist OK*)
4. Erklärung des Codes – `setup()` , `loop()` , eigene Funktionen

Zusatzaufgabe - Entwickler-Logbuch

Für alle, die früh fertig sind – schreibe eine Dokumentation für dein Projekt:

1. Projektname und Beschreibung
2. Bauteilliste – Welche Bauteile? Welche Pins?
3. Schaltplan-Skizze (*handgezeichnet ist OK*)
4. Erklärung des Codes – `setup()` , `loop()` , eigene Funktionen
5. Bekannte Probleme / Was noch nicht funktioniert

Zusatzaufgabe - Entwickler-Logbuch

Für alle, die früh fertig sind – schreibe eine Dokumentation für dein Projekt:

1. Projektname und Beschreibung
2. Bauteilliste – Welche Bauteile? Welche Pins?
3. Schaltplan-Skizze (*handgezeichnet ist OK*)
4. Erklärung des Codes – `setup()` , `loop()` , eigene Funktionen
5. Bekannte Probleme / Was noch nicht funktioniert
6. Was ich als nächstes bauen würde

¹ Rückblick auf eure Wunschliste von Tag 1

Was haben wir erreicht? Was ist noch offen?

Was kommt als nächstes?

Was kommt als nächstes?

- **Fortgeschrittenenkurs:** Arrays, `millis()`, eigene Bibliotheken, komplexere Projekte

Was kommt als nächstes?

- **Fortgeschrittenenkurs:** Arrays, `millis()`, eigene Bibliotheken, komplexere Projekte
- **KidsLab:** Weitere Kurse und Projekte im FabLab

Was kommt als nächstes?

- **Fortgeschrittenenkurs:** Arrays, `millis()`, eigene Bibliotheken, komplexere Projekte
- **KidsLab:** Weitere Kurse und Projekte im FabLab
- Eure Projekte könnt ihr jederzeit hier weiter ausbauen!

Was ihr gelernt habt

Hardware

- Arduino, Breadboard
- LEDs, Taster, Sensoren
- Buzzer, LCD-Display

Digitale Signale

- `digitalRead()` / `digitalWrite()`
- Pull-Up Widerstand
- `if / else`

Analoge Signale

- `analogRead()` / `analogWrite()`
- PWM, `map()`
- Potentiometer, LDR

Programmierung

- Variablen & Typen
- `for`-Schleifen
- Eigene Funktionen

Kommunikation

- Serieller Monitor
- I²C Protokoll
- Libraries einbinden